# Решение уравнения Абловица – Ладика с помощью алгоритма Шура

Губкин Павел, СПбГУ, ПОМИ РАН

11 августа 2024 г.

# Уравнение Абловица-Ладика

## Уравнение Абловица-Ладика

$$\frac{\partial}{\partial t} q(t,n) = i\big(1 - |q(t,n)|^2\big)\big(q(t,n-1) + q(t,n+1)\big), \qquad \text{(AL)}$$
$$q(0,n) = q_0(n), \qquad n \in \mathbb{Z}.$$

*Следует предполагать* $q_0 \in \ell^2(\mathbb{Z})$ *или* $q_0 \in \ell^\infty(\mathbb{Z}, \mathbb{D})$.

# Алгоритм Шура и коэффициенты рекурсии

*Функции Шура в единичном круге:*

$$\mathcal{S}(\mathbb{D}) = \left\{ f \colon f \text{ аналитическая из } \mathbb{D} \text{ в } \overline{\mathbb{D}} \right\};$$
$$\mathcal{S}_*(\mathbb{D}) = \mathcal{S}(\mathbb{D}) \setminus \left\{ \text{конечные произв. Бляшке} \right\}.$$

# Алгоритм Шура и коэффициенты рекурсии

*Функции Шура в единичном круге:*

$$\mathcal{S}(\mathbb{D}) = \left\{ f \colon f \text{ аналитическая из } \mathbb{D} \text{ в } \overline{\mathbb{D}} \right\};$$
$$\mathcal{S}_*(\mathbb{D}) = \mathcal{S}(\mathbb{D}) \setminus \left\{ \text{конечные произв. Бляшке} \right\}.$$

*Алгоритмом Шура для $F \in \mathcal{S}_*(\mathbb{D})$ называется построение*

$$F_0 = F, \qquad F_{n+1} = \frac{F_n - F_n(0)}{z(1 - \overline{F_n(0)} F_n)}, \qquad n \geq 0. \tag{Sch}$$

# Алгоритм Шура и коэффициенты рекурсии

*Функции Шура в единичном круге:*

$$\mathcal{S}(\mathbb{D}) = \left\{ f \colon f \text{ аналитическая из } \mathbb{D} \text{ в } \overline{\mathbb{D}} \right\};$$
$$\mathcal{S}_*(\mathbb{D}) = \mathcal{S}(\mathbb{D}) \setminus \left\{ \text{конечные произв. Бляшке} \right\}.$$

*Алгоритмом Шура для $F \in \mathcal{S}_*(\mathbb{D})$ называется построение*

$$F_0 = F, \qquad F_{n+1} = \frac{F_n - F_n(0)}{z(1 - \overline{F_n(0)} F_n)}, \qquad n \geq 0. \tag{Sch}$$

**Теорема**

*Отображение $F \mapsto \{F_n(0)\}_{n \geq 0}$ – биекция $\mathcal{S}_*(\mathbb{D})$ и $l^\infty(\mathbb{Z}_+, \mathbb{D})$.*

# Обратный алгоритм Шура

$$F_0 = F, \qquad F_{n+1} = \frac{F_n - F_n(0)}{z(1 - \overline{F_n(0)}F_n)}, \qquad n \geq 0. \qquad \text{(Sch)}$$

**Теорема**

*Отображение* $F \mapsto \{F_n(0)\}_{n\geq 0}$ *– биекция* $\mathcal{S}_*(\mathbb{D})$ *и* $l^\infty(\mathbb{Z}_+, \mathbb{D})$.

*Шаг алгоритма Шура соответствует сдвигу:*

$$F \mapsto (\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \ldots) \quad \Longrightarrow \quad F_n \mapsto (\alpha_n, \alpha_{n+1}, \ldots).$$

# Обратный алгоритм Шура

$$F_0 = F, \qquad F_{n+1} = \frac{F_n - F_n(0)}{z(1 - \overline{F_n(0)}F_n)}, \qquad n \geq 0. \qquad \text{(Sch)}$$

**Теорема**

*Отображение* $F \mapsto \{F_n(0)\}_{n\geq 0}$ *– биекция* $\mathcal{S}_*(\mathbb{D})$ *и* $l^\infty(\mathbb{Z}_+, \mathbb{D})$.

*Шаг алгоритма Шура соответствует сдвигу:*

$$F \mapsto (\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \ldots) \quad \Longrightarrow \quad F_n \mapsto (\alpha_n, \alpha_{n+1}, \ldots).$$

*Пусть* $(q_0, \ldots, q_N)$ *– конечная последовательность. Положим*

$$G^{(0)} = q_0, \quad G^{(n+1)} = \frac{zG^{(n)} + q_{n+1}}{1 + zG^{(n)}\overline{q_{n+1}}}, \quad 0 \leq n \leq N-1.$$

*Тогда* $G^{(N)} \mapsto (q_N, q_{N-1}, \ldots, q_0, 0, 0, \ldots)$.

# Нелинейное преобразование Фурье

*NLFT: последовательности* $q\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{D}$ *сопоставляет пару функций* $(a \;\; b)$ *на* $\mathbb{T}$ *или* $\mathbf{r}_q = b/a$ *– коэффициент отражения.*

$$\begin{pmatrix} a & b \\ \bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix} = \prod_{k\in\mathbb{Z}} \frac{1}{\sqrt{1-|q(k)|^2}} \begin{pmatrix} 1 & \overline{q(k)}z^{-k} \\ q(k)z^k & 1 \end{pmatrix}, \quad z \in \mathbb{T}.$$

*Для* $q$ *с носителем в* $\mathbb{Z}_+$ *выполнено* $F_q(z) = \overline{b(z)}/a(z)$.

# Нелинейное преобразование Фурье

*NLFT: последовательности* $q\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{D}$ *сопоставляет пару функций* $(a \;\; b)$ *на* $\mathbb{T}$ *или* $\mathbf{r}_q = b/a$ *– коэффициент отражения.*

$$\begin{pmatrix} a & b \\ \bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix} = \prod_{k\in\mathbb{Z}} \frac{1}{\sqrt{1-|q(k)|^2}} \begin{pmatrix} 1 & \overline{q(k)}z^{-k} \\ q(k)z^k & 1 \end{pmatrix}, \quad z \in \mathbb{T}.$$

*Для* $q$ *с носителем в* $\mathbb{Z}_+$ *выполнено* $F_q(z) = \overline{b(z)}/a(z)$.

*При сдвиге имеем:* $b_{q(\cdot-n)} = z^{-n} b_q$, $a_{q(\cdot-n)} = a_q$.

*Пусть* $q$ *– решение уравнение* (??). *Тогда выполнено*

$$a_{q(t,\cdot)} = a_{q_0}, \qquad b_{q(t,\cdot)} = e^{it(z+1/z)} b_{q_0}.$$

# Эволюция функции Шура

*Возьмем начальное данное $q_0$ с компактным носителем. Имеем*

$$\begin{pmatrix} a & b \\ \bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix} = \prod_{k\in\mathbb{Z}} \frac{1}{\sqrt{1-|q(k)|^2}} \begin{pmatrix} 1 & \overline{q(k)}z^{-k} \\ q(k)z^k & 1 \end{pmatrix}, \quad F_{q_0}(z) = \frac{\overline{b(z)}}{a(z)}.$$

# Эволюция функции Шура

*Возьмем начальное данное $q_0$ с компактным носителем. Имеем*

$$\begin{pmatrix} a & b \\ \bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix} = \prod_{k\in\mathbb{Z}} \frac{1}{\sqrt{1-|q(k)|^2}} \begin{pmatrix} 1 & \overline{q(k)}z^{-k} \\ q(k)z^k & 1 \end{pmatrix}, \quad F_{q_0}(z) = \frac{\overline{b(z)}}{a(z)}.$$

*Знаем, что $a_{q(t,\cdot)} = a_{q_0}$, $b_{q(t,\cdot)} = e^{it(z+1/z)} b_{q_0}$ поэтому хотелось бы*

$$F_{q(t,\cdot)}(z) = F_{q_0}(z) e^{-it(z+1/z)}.$$

# Срезка решения

При $t \neq 0$ носитель уже бесконечный:

$$\Big( \quad \underbrace{\dots \quad q(t, -n-1)}_{\text{очень мало}} \quad q(t, -n) \quad \dots \quad q(t, -1) \quad q(t, 0) \quad q(t, 1) \quad \dots \quad \Big)$$

Рассмотрим

$$q_{t,n}(k) = \begin{cases} q(t, k-n), & k \geq 0, \\ 0, & k < 0. \end{cases}$$

Последовательность $q_{t,n}$ близка к $q(t, \cdot - n)$.

# Срезка решения

При $t \neq 0$ носитель уже бесконечный:

$$\left( \quad \underbrace{\ldots \quad q(t,-n-1)}_{\text{очень мало}} \quad q(t,-n) \quad \ldots \quad q(t,-1) \quad q(t,0) \quad q(t,1) \quad \ldots \quad \right)$$

Рассмотрим

$$q_{t,n}(k) = \begin{cases} q(t,k-n), & k \geq 0, \\ 0, & k < 0. \end{cases}$$

Последовательность $q_{t,n}$ близка к $q(t,\cdot - n)$.

Поэтому $(a_{t,n} \;\; b_{t,n}) = NLFT(q_{t,n})$ очень близко к

$$NLFT(q(t,\cdot - n)) = (a_t \;\; z^{-n} b_t) = (a \;\; z^{-n} e^{it(z+1/z)} b).$$

# Идея алгоритма

Получаем, что $(a_{t,n} \;\; b_{t,n})$ близко к $(a \;\; z^{-n}e^{it(z+1/z)}b)$.

В терминах функции Шура это значит

$$F_{t,n} = \frac{\overline{b_{t,n}}}{a_{t,n}} \qquad \text{близка к} \qquad \frac{z^n e^{-it(z+1/z)}\overline{b}}{a} = z^n e^{-it(z+1/z)} F_{q_0}.$$

То есть функция $z^{-n}F_{t,n}$ близка к $e^{-it(z+1/z)}F_{q_0}$.

# Идея алгоритма

Получаем, что $(a_{t,n} \;\; b_{t,n})$ близко к $(a \;\; z^{-n}e^{it(z+1/z)}b)$.

В терминах функции Шура это значит

$$F_{t,n} = \frac{\overline{b_{t,n}}}{a_{t,n}} \qquad \text{близка к} \qquad \frac{z^n e^{-it(z+1/z)}\overline{b}}{a} = z^n e^{-it(z+1/z)} F_{q_0}.$$

То есть функция $z^{-n}F_{t,n}$ близка к $e^{-it(z+1/z)}F_{q_0}$.

Достаточно подобрать $G_{n,t} \in \mathcal{S}(\mathbb{D})$ такие, чтобы

$$z^{-n}G_{n,t} \to e^{-it(z+1/z)},$$

взять $F_{t,n} = G_{n,t}F_{q_0}$ и применить построение Шура.

# Алгоритм

$$
\begin{tikzcd}
q_0 \arrow[rrr, "\text{обр. алг. Шура}"] \arrow[d, "(??)"] & & & F_{q_0} \arrow[d, "\times G_{n,t}"] \\
q(t,\cdot) & \tilde{q}_{t,n} \arrow[l, "n\to\infty"'] & q_{F_{t,n}} \arrow[l, "\text{сдвиг, вложение в } \mathbb{Z}"'] & F_{t,n} \arrow[l, "\text{алг. Шура}"']
\end{tikzcd}
$$

- $F_{q_0}$ – *функция Шура, с коэффициентами рекурсии* $q_0$;
- $F_{t,n} = G_{n,t}F_{q_0}$ – *новая функция Шура;*
- $q_{F_{t,n}}$ – *коэффициенты рекурсии* $F_{t,n}$;
- $\tilde{q}_{t,n}(j) = \begin{cases} q_{F_{t,n}}(j+n), & j \geq -n, \\ 0 & j < -n. \end{cases}$
- *При всех* $j \in \mathbb{Z}$ *имеем* $\lim\limits_{n\to\infty} \tilde{q}_{t,n}(j) = q(t,j)$.

*Как подобрать функции* $G_{n.t}$*?*

# Функции $G_{n,t}$

Функции $G_{n,t} \in \mathcal{S}(\mathbb{D})$ должны удовлетворять

$$z^{-n} G_{n,t} \to e^{-it(z+1/z)}.$$

$$e^{-it(z+1/z)} = \sum_{k\in\mathbb{Z}} (-i)^k J_k(2t) z^k, \qquad z \in \mathbb{T}$$

$$G_{n,t} = z^n \sum_{|k|\le n} (-i)^k J_k(2t) z^k \cdot (1 - \delta_{n,t}).$$

Имеем $|J_\nu(2t)| \le |t|^\nu / \Gamma(\nu+1)$, поэтому $G_{n,t}$ – хорошее приближение вне $0$.

# Теорема

Пусть $q_0$ – конечная последовательность, $F_{q_0}$ – функция Шура, с коэффициентами рекурсии $q_0$. Определим $F_{n,t} = G_{n,t}F_{q_0}$ и положим

$$\tilde{q}_{n,t}(j) = \begin{cases} (F_{n,t})_{n+j}(0), & j \geq -n, \\ 0 & j < -n. \end{cases}$$

Тогда $\tilde{q}_{n,t}(j)$ хорошо приближает $q(t,j)$.

## Теорема

*Пусть $j \in \mathbb{Z}$ и $t > 0$. Для всех $n \in \mathbb{Z}$ таких, что $n + j \geq 0$, $n > 5t$*

$$|q(t,j) - \tilde{q}_n(t,j)| \leq 2^j C \frac{12e^{5t}}{\sqrt{2\pi n}} \left(\frac{2et}{n}\right)^n,$$

*где $C$ зависит только от $\prod_{n \in \mathbb{Z}_+}(1 - |q_0(n)|^2)$.*

# Альтернативные множители

Вместо $G_{n,t}$ можно брать множители Бляшке

$$B_{n,t}(z) = \left(\frac{z - \lambda_n}{1 - \bar{\lambda}_n z}\right)^n, \quad \lambda_n = -it/n.$$

Для них тоже имеет место равномерная на компактах в $\mathbb{D} \setminus \{0\}$ сходимость

$$z^{-n} B_{n,t} \to e^{-it(z+1/z)}.$$

# Литература


[1] Bessonov R., Gubkin P. Stability of Schur's iterates and fast solution of the discrete integrable NLS //arXiv preprint arXiv:2402.02434. – 2024.

[2] Tao, T., Thiele, C. (2012). Nonlinear Fourier Analysis. arXiv: Classical Analysis and ODEs.

[3] Killip, R., Ouyang, Z., Vișan, M., Wu, L. (2022). Continuum limit for the Ablowitz–Ladik system. Nonlinearity, 36, 3751 - 3775.